



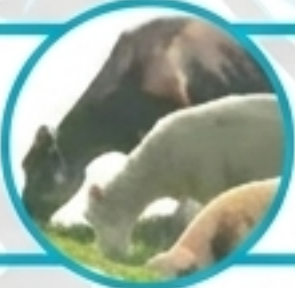
BRUCELOSIS:

Monografía Clínica Visual

Etiología, Patogenia, Espectro Clínico y Abordaje Terapéutico.

El Invasor: Matriz Zoonótica y Etiología

Infección transmitida de animales a humanos (principal vía: digestiva).
Cocobacilo Gram (-), inmóvil, no esporulado (0.4 a 1.5 micras).

Especie	Reservorio	Clínica
<i>Brucella abortus</i>	Bovino 	Formas benignas
<i>Brucella suis</i>	Cerdos	Formas benignas (puede formar abscesos)
<i>Brucella melitensis</i>	Cabras, ovejas, camellos 	Formas crónicas (la más agresiva)
<i>Brucella canis</i>	Perros	Formas esporádicas

Epidemiología y Mecanismos de Transmisión

Datos Demográficos

- **Perú** está entre los **5 países** que más casos reportan anualmente.
- **Zonas Endémicas Principales** (90% de casos): Lima, Ica, Callao.
- **Otras Zonas (10%)**: Tumbes, Ancash, La Libertad, San Martín.

Nota Epidemiológica: En Perú NO es considerada estrictamente una enfermedad ocupacional (excepcionalmente afecta a mujeres y niños que colaboran en el sustento).

Vías de Transmisión



1. Digestiva: Leche y queso infectados no pasteurizados.

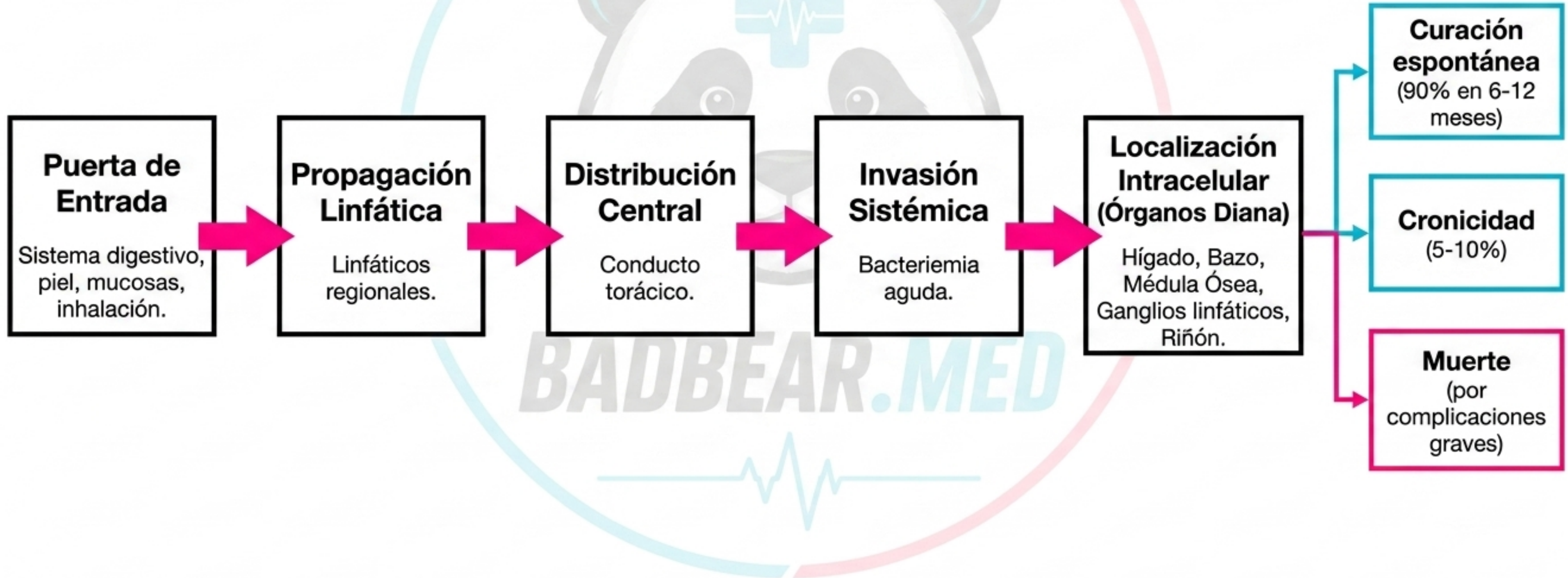


2. Piel y Mucosas: Contacto con carne infectada (camales, matarifes) o placenta (veterinarios, granjeros).



3. Periodo de incubación: Varios días a varias semanas.

Patogenia: La Ruta de Invasión



Anatomía Patológica a Nivel Celular

La supervivencia intracelular y la respuesta reticuloendotelial.

Diana Principal: Brucella se localiza básicamente en células del Sistema Reticuloendotelial (SRE).

Respuesta Tisular: Proliferación masiva de células mononucleares.

Transformación: Aparición de células epitelioides.

El Sello Distintivo: Formación de granulomas infecciosos.

Alerta Clínica: Rara vez forman abscesos (excepción clave: Brucella suis).

BADBEAR.MED

Espectro Clínico (Línea de Tiempo): Fases Aguda y Subaguda

Inicio Típicamente insidioso

Fase Aguda

Tiempo: < 12 semanas de enfermedad.

Síntomas: Fiebre, escalofríos, diaforesis, epistaxis, dolor lumbar, estreñimiento. Adenomegalia (importante en niños).

Daño Orgánico: Hepatomegalia (2/3 casos), hepatitis granulomatosa, esplenomegalia (2/3 casos).

Diagnóstico ideal: Aglutinaciones (títulos crecientes), Hemocultivo y Mielocultivo.

Fase Subaguda

Tiempo: > 12 semanas de enfermedad.

Patrón: Aparición intermitente. Picos febriles cada 1 a 2 semanas.

Síntomas: Debilidad severa, fiebre de bajo grado, agotamiento con actividad mínima, cefalea, dolor abdominal, pérdida de peso (hasta 10 kg en 2 meses). Epididimitis en 10% de varones.

Diagnóstico ideal: Mielocultivo (Medio Ruiz-Castañeda), Hemocultivo, aglutinaciones en placa.

Espectro Clínico: Fase Crónica y Complicaciones



ALERTA DIAGNÓSTICA: Los cultivos suelen ser negativos. El diagnóstico exige Biopsia de Médula Ósea / Set de Brucella. Mielocultivo solo excepcionalmente.

Criterios Diagnósticos Integrales

Pistas Epidemiológicas

- **Antecedente de exposición a animales** (ganado).
- **Ingestión de leche o queso** no pasteurizados.

Hallazgos Clínicos

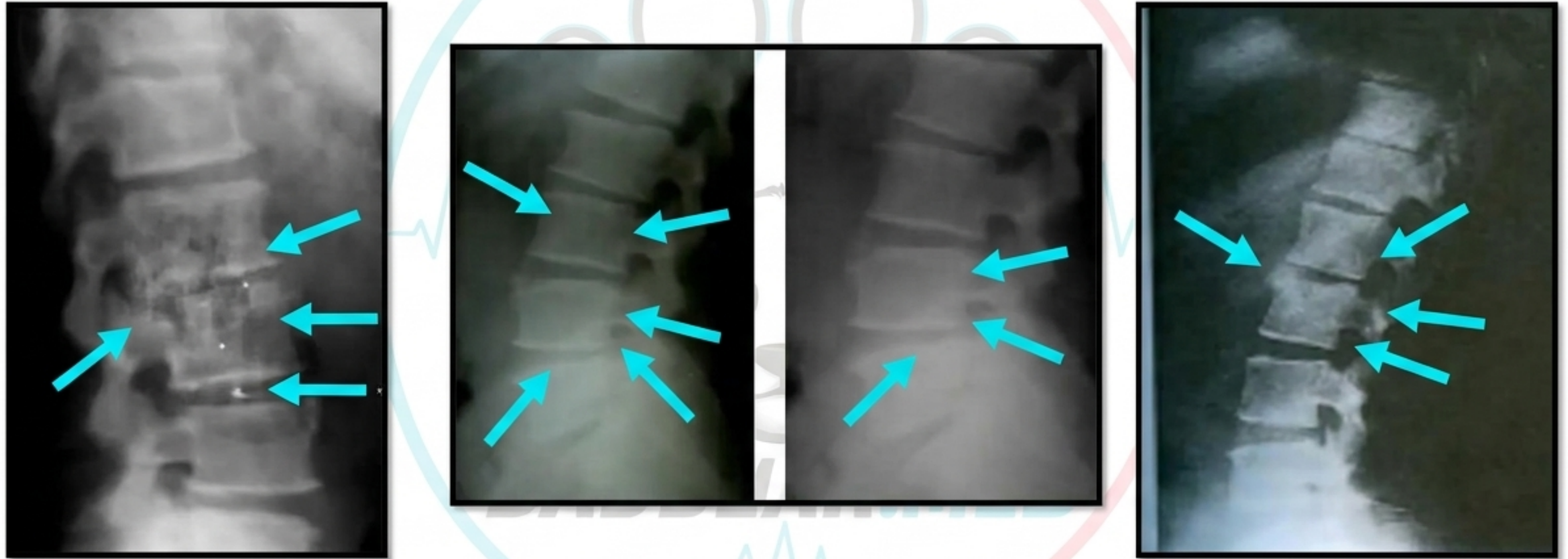
- **Síntomas:** Inicio insidioso, fatiga fácil, fiebre intermitente (especialmente nocturna y ondulante), irritabilidad, artralgias.
- **Examen Físico:** Linfadenopatía (cervical y axilar), Hepatoesplenomegalia.

Laboratorio Confirmatorio

- **Hallazgos iniciales:** Linfocitosis, citopenias diversas.
- **El Estándar:** Mielocultivo y Hemocultivo (+). Nota: Crecen con lentitud (hasta 21 días).
- **Serología:** Aumento de título de aglutinación $> 1/100$. **Set de Brucella.**

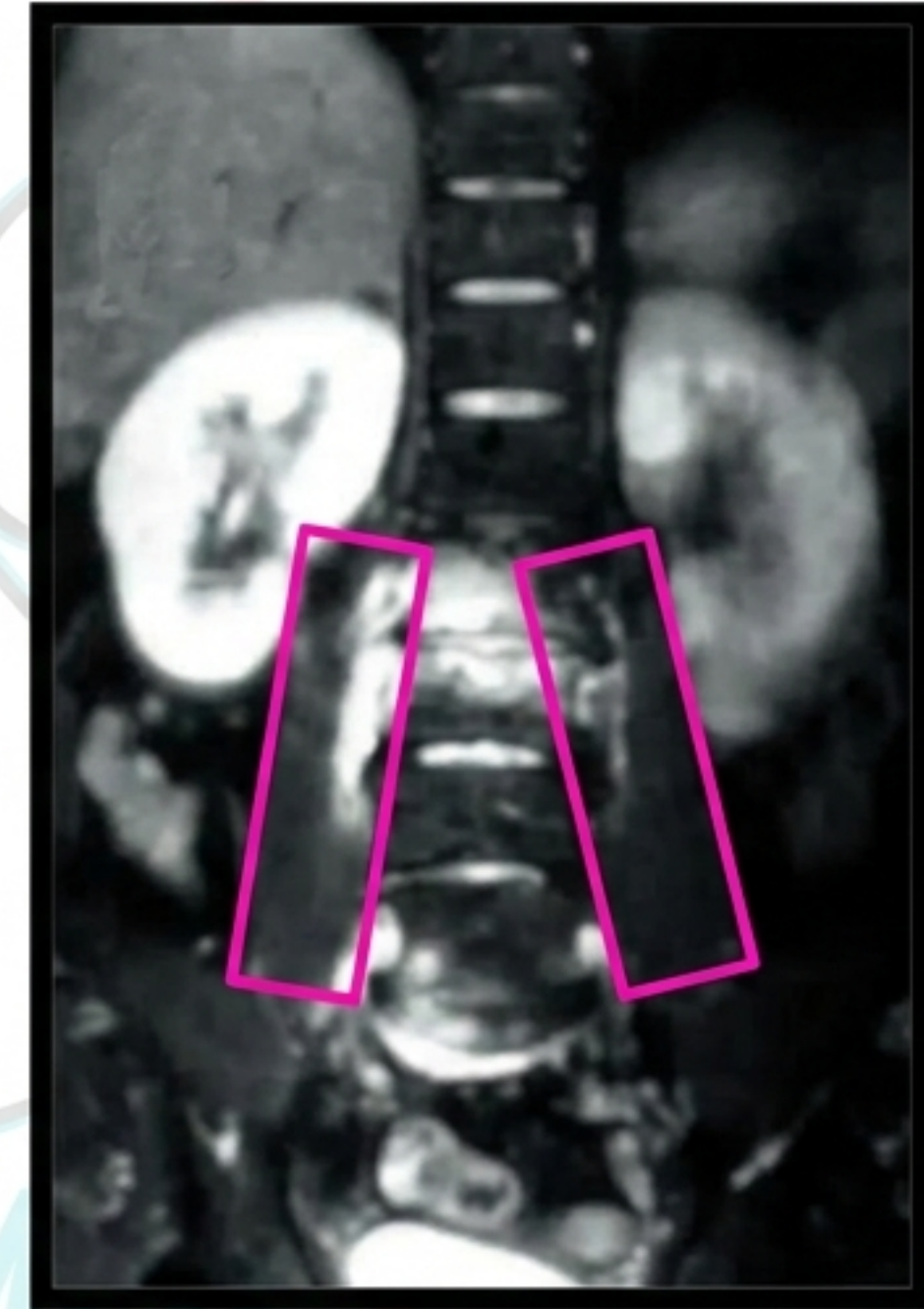
Correlación Imagenológica I: Radiografía Ósea

Manifestaciones óseas crónicas y espondilitis brucelar.



Espondilitis brucelar: Destrucción del espacio articular, erosión vertebral y formación de osteofitos que pueden simular un Mal de Pott (tuberculosis espinal).

Correlación Imagenológica II: Resonancia Magnética



La RM es superior para evaluar la extensión del daño en tejidos blandos, compresión radicular/medular y abscesos paravertebrales o epidurales asociados a la cronicidad.

Matriz Terapéutica A: Adultos (Regímenes de Primera Línea)

Objetivos: Combatir infección, disminuir síntomas, evitar recidivas.

Regla de Oro: NO se recomienda régimen de fármaco único (tasa de recaída del 50%). Se requieren 2 o 3 fármacos.

Esquema 1 (T.E < 1 mes)

- **Doxiciclina:** 100-200 mg/día (pref. 100 mg c/12h) x 45 días.
- **+ Estreptomicina:** 500 mg IM c/12h (o 1g IM diario) x 2 a 3 semanas.

Nota: Cumplimiento estricto reduce recidivas al 5-10%.

Esquema 2

- **Doxiciclina:** 100 mg c/12h x 45 días.
- **+ Gentamicina:** 5 mg/kg IV c/24h x 3 semanas.

Esquema 3

- **Doxiciclina:** 100 mg c/12h x 45 días.
- **+ Rifampicina:** 600-900 mg/día VO c/24h x 45 días.

Nota: Aumenta la tasa de eliminación renal. Recidiva del 10% (ensayos) al 20% (situación real).

Esquemas Alternativos

- **TMP-SMX** (320mg/1600mg día) + Rifampicina y/o Estreptomicina.
- **Ofloxacina** (400mg c/12h x 45d) + Rifampicina (600-900mg c/24h x 45d).
- **Ciprofloxacino** (500mg c/12h x 45d) + Rifampicina.

Tratamientos Prolongados / Especiales

Embarazadas: Dosis altas de TMP-SMX (2-3 comprimidos c/12 horas).

Tratamientos Prolongados: Usar en Recaídas, Osteomielitis, Espondilitis (simula Pott).

Meningitis: Tratamiento de 6 a 12 meses + Ceftriaxona.

Endocarditis: Aminoglucósido + Tetraciclina + Rifampicina.

Quirúrgico: Valvulectomía, drenaje de abscesos, prótesis articular.

Protocolos Pediátricos y Manejo de Exposición

Panel Pediátrico (Niños < 8 años)

Regla: NO pueden tomar tetraciclinas.

1

Esquema 1: TMP-SMX (5mg/kg VO c/12h x 6 semanas) + Gentamicina (2mg/kg IM/IV c/8h x 2 semanas).

2

Esquema 2 (Menores de 5 años):
Rifampicina (15-20 mg/kg/día x 4 semanas)
+ Gentamicina (2mg/kg IM/IV c/8h x 2 semanas).

Panel de Exposición a Brucella

Fármacos: Rifampicina + Doxyciclina.

Duración Bajo Riesgo: 21 días.

Duración Alto Riesgo: 45 días (exposición importante, aerosoles, o material inyectado).

Prevención y Control Zoonótico

1. Control exhaustivo de la infección en animales.

2. Vacunación activa de los reservorios animales (ganado).

3. Implementación estricta de medidas de seguridad alimentaria (pasteurización).

4. Capacitación de personal de riesgo (campesinos, veterinarios, matarifes) en el manejo seguro.



BADBEAR.MED: Síntesis de Alto Rendimiento

Vía de Entrada
Cabras/Vacas
→
Leche/Placenta
→
Vía Digestiva/Mucosas
→
Linfáticos.



Triada Clínica Clásica
Fiebre Ondulante/Nocturna
+
Sudoración Profusa
+
Hepatoesplenomegalia.
(Complicación temida: Espondilitis).



BRUCELLA: Cocobacilo
Gram (-) Intracelular

Regla Terapéutica

NUNCA monoterapia.
Base = Doxiciclina.

Añadir Estreptomicina, Gentamicina o Rifampicina.
(TMP-SMX para embarazadas y niños).